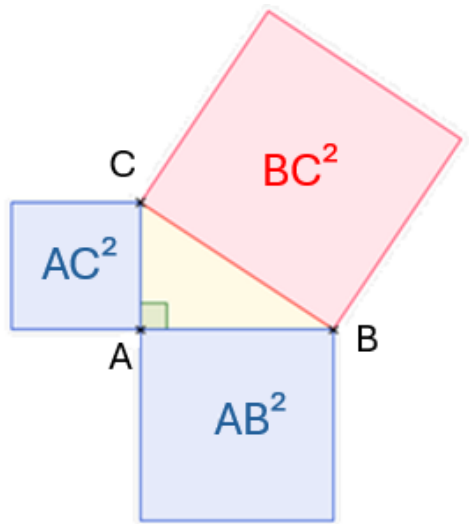


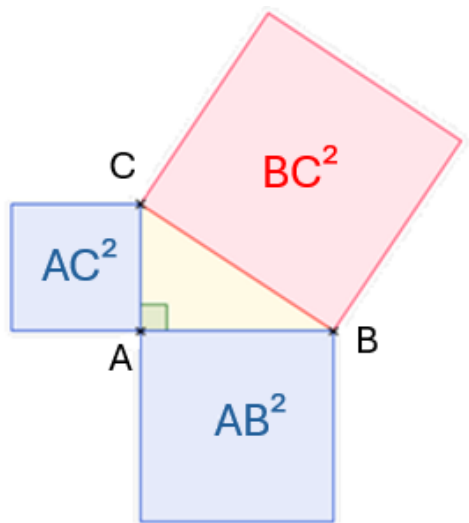
Théorème de Pythagore : Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.



Si ABC est un triangle rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$

Remarque : L'égalité $BC^2 = AB^2 + AC^2$ s'appelle l'égalité de Pythagore

Réciproque du Théorème de Pythagore : Si dans un triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors c'est un triangle rectangle.



Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est un triangle rectangle en A

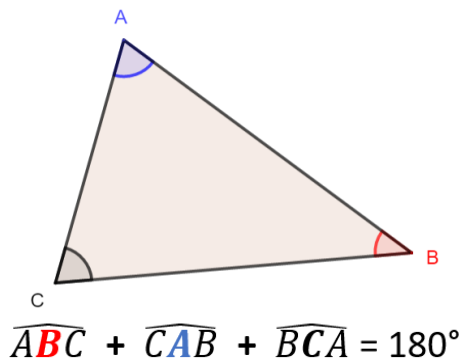
Exercice 1.

1. ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 6$ cm et $AC = 9$ cm.
Calculer BC (arrondir au dixième près)

2. ECD est un triangle rectangle en C tel que EC = 5 cm et ED = 8 cm.
Calculer CD (arrondir au dixième près)

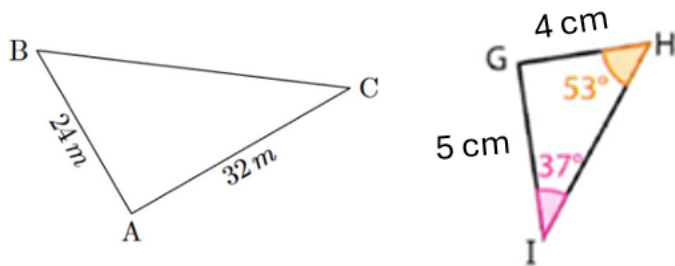
REGLE DES 180° DANS UN TRIANGLE (5^{ème})

Propriété : Dans un triangle, **la somme des angles est égale à 180°.**



Exercice 2.

Si c'est possible, calculer la longueur manquante dans les triangles suivant :

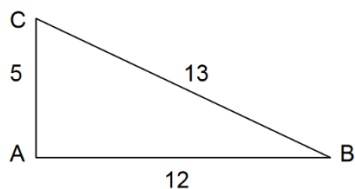


Exercice 3. *

- EGA est un triangle isocèle rectangle en G tel que $EG = 10$ cm.
Calculer EG. (On arrondira au millième si besoin)
- MNP est un triangle isocèle rectangle en N tel que $MP = 10$ cm.
Calculer NP (on arrondira au millième si besoin)

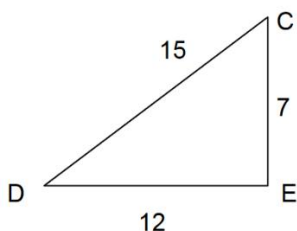
Exercice 4.

1.



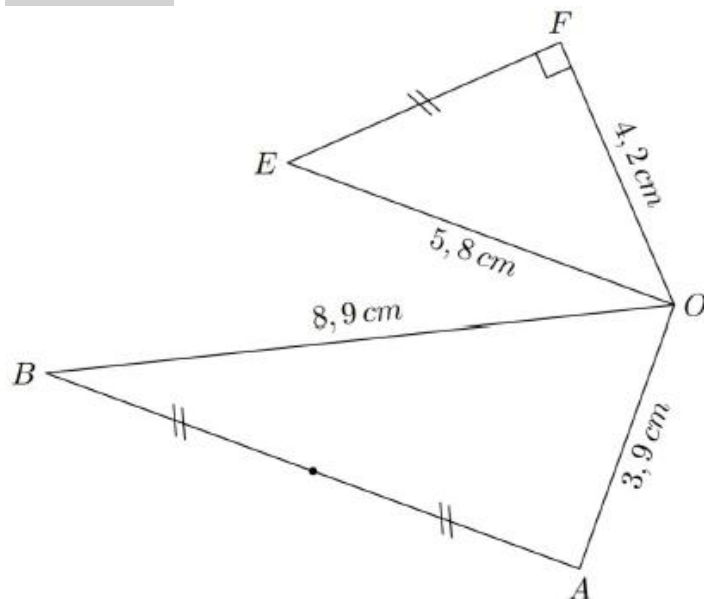
Le triangle ABC est-il rectangle ?

2.



Le triangle DCE est-il rectangle ?

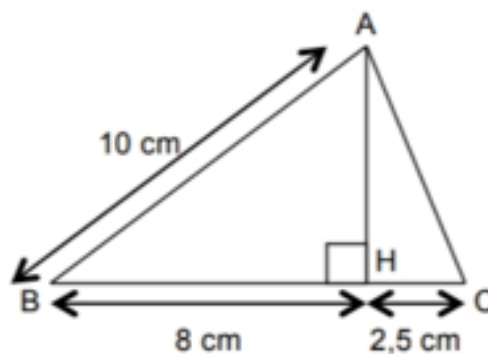
Exercice 5. *



Le triangle OAB est-il rectangle en A ?

Justifier rigoureusement.

Exercice 6.



Les points B, H et C sont alignés

(AH) est la hauteur du triangle ABC issue de A.

- Calculer la longueur AH.
- En déduire la longueur AC. (On pourra arrondir éventuellement au dixième).
- Le triangle ABC est-il rectangle ?
- Calculer l'aire du triangle ABC (on pourra arrondir éventuellement au dixième)

Exercice 7. *



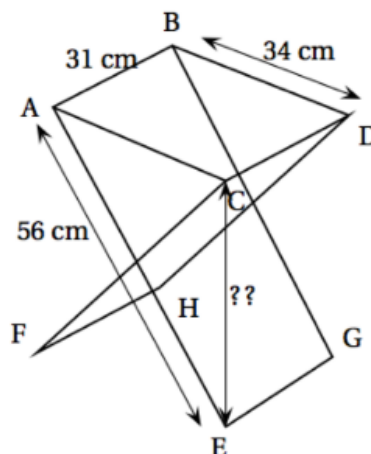
En route pour le brevet !

Pour une bonne partie de pêche au bord du canal, il faut un siège pliant adapté. Nicolas est de taille moyenne et pour être bien assis, il est nécessaire que la hauteur de l'assise du siège soit comprise entre 44 cm et 46 cm.

Voici les dimensions d'un siège pliable qu'il a trouvé en vente sur internet :

- Longueur des pieds 56 cm
- Largeur de l'assise 34 cm
- Profondeur de l'assises 31 cm

L'angle ACE est droit et ABCD est un rectangle.
La hauteur de ce siège lui est-elle adaptée ?

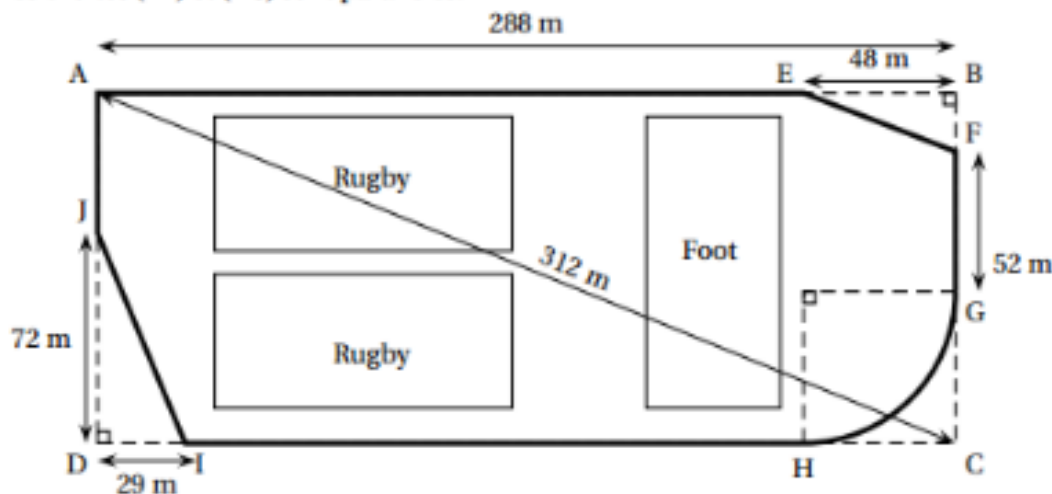


Exercice 8. *



En route pour le brevet !

La ville BONVIVRE possède une plaine de jeux bordée d'une piste cyclable. La piste cyclable a la forme d'un rectangle ABCD dont on a « enlevé trois des coins ». Le chemin de G à H est un arc de cercle ; les chemins de E à F et de I à J sont des segments. Les droites (EF) et (AC) sont parallèles.



Quelle est la longueur de la piste cyclable ? Justifier la réponse.